학번 _____ 이름 _____

A. 내분비계와 호르몬의 특성

내분비샘: _____(도관)이 없고, 호르몬을 _____으로 직접 분비
외분비샘: 도관을 통해 분비 (예: 땀샘, 소화샘)

▪ 호르몬의 특성

① 혈액을 따라 온몸을 순환하여 _____ 세포에만 작용
② 극히 _____인 양으로도 효과 발휘 (미량 작용)
③ 특정 _____를 가진 세포(표적 세포)에만 작용
④ 분비 이상 시 결핍·과다 _____ 유발

▪ 신경계 vs 내분비계

구분	신경계	내분비계
전달 매체	전기 신호	_____
반응 속도	_____	느림
효과 지속	단기	_____
작용 범위	좁음	_____

B. 주요 내분비샘과 호르몬

내분비샘	호르몬	표적 세포(기관)	주요 기능
시상하부	사람성장호르몬방출호르몬 갑상샘자극호르몬방출호르몬(TRH) 생식샘자극호르몬방출호르몬	뇌하수체 전엽	호르몬 분비를 조절하는 가장 상위의 조절 중추
뇌하수체 **전엽**	사람성장호르몬	뼈·근육 세포	뼈·근육 생장 촉진, 단백질 합성↑
	갑상샘 자극 호르몬(_____)	_____	갑상샘 자극 → _____ 분비 촉진
뇌하수체 **후엽** (시상하부에서 합성, 후엽에서 분비)	항이뇨 호르몬(_____)	콩팥 _____	세뇨관 수분 _____, 오줌량↓
	옥시토신	뇌(변연계)	사회적 유대감·신뢰감 형성, 정서적 안정(행복 호르몬)
갑상샘	_____	전신 세포	_____ 촉진 → 열 발생, 체온 유지
이자 **알파(α)세포**	_____	간 세포	혈당량 ___ — 글라이코젠→포도당 전환
이자 **베타(β)세포**	_____	간·근육 세포	혈당량 ___ — 포도당→글라이코젠 전환
부신 **겉질**	당질 코르티코이드	간·면역세포	혈당량↑, 항염증, 스트레스 반응
부신 **속질**	_____(에피네프린)	심장·혈관·간	혈당량↑, 심장 박동↑, 혈압↑
생식샘	성호르몬	생식기관·전신	_____ 발현, 생식 기능 조절

C. 호르몬 분비 조절 — 음성 피드백

▪ 타이록신 분비 조절 경로 (예시)

시상하부 —_____→ 뇌하수체 전엽 —_____→ 갑상샘 —_____→ 혈중 타이록신 농도 ↑ → 시상하부·뇌하수체 **억제**

• **음성 피드백**: 한 반응의 결과가 다시 그 반응을 _____ 하는 현상
• 타이록신↑ → TRH·TSH 분비↓ → 갑상샘 자극 감소 → 타이록신↓ → _____

학번 _____ 이름 _____

D. 체온 조절 — 신경계와 내분비계의 협력

조절 중추: **시상하부** — 체온 변화를 감지하여 자율신경계와 내분비계(호르몬)에 동시에 명령

구분	체온 상승 시 (고온 환경)	체온 하강 시 (저온 환경)
신경계 (자율·체성신경)	• 피부 혈관 _____ → 열 발산 ↑ • 땀샘 분비 _____ → 기화열로 체온↓	• 피부 혈관 _____ → 열 발산 ↓ • 땀샘 분비 _____ • 골격근 _____ (체성신경) → 열 발생 ↑
내분비계 (호르몬)	• _____ 분비 ↓ → 물질대사 _____ → 열 발생 ↓	• _____ (갑상샘) 분비 ↑ → 물질대사 ↑ • 교감신경 → 부신 속질 → _____ 분비 ↑ → 물질대사 ↑ → 열 발생 증가
최종 결과	체온 _____	체온 _____

E. 혈당량 조절 — 신경계와 내분비계의 협력

구분	식사 후	운동 / 긴장·스트레스
신경계 (자율신경)	_____ 신경 → 이자 _____ 세포 자극 → 인슐린 분비 ↑	_____ 신경 (운동·긴장·스트레스 시 활성화) → 이자 _____ 세포 자극 → 글루카곤↑ → 이자 _____ 세포 억제 → 인슐린↓ → 부신 속질 자극 → 에피네프린↑
내분비계 (호르몬)	혈당량↑ → _____ 분비↑	혈당량↓ → _____ 분비↑
최종 결과	인슐린↑ → 간: 글라이코젠 _____ 촉진 → 체세포: 포도당 흡수 촉진 → 혈당량 ___	에피네프린·글루카곤↑ → 간: 글라이코젠 _____ 촉진 → 혈당량 ___

F. 삼투압(수분) 조절 — ADH

조절 중추: **시상하부** — 혈장 삼투압 변화를 감지하여 내분비계(ADH)와 갈증 반응(신경계)에 동시에 명령

구분	삼투압 상승 시 (혈중 수분↓)	삼투압 하강 시 (혈중 수분↑)
신경계 (갈증 반응)	시상하부 → 갈증 유도 → 수분 섭취 증가	갈증 억제 → 수분 섭취 감소
내분비계 (ADH)	뇌하수체 _____ ADH 분비 ___ → 콩팥 수분 재흡수 ___ → 오줌량 ___	뇌하수체 _____ ADH 분비 ___ → 콩팥 수분 재흡수 ___ → 오줌량 ___
최종 결과	삼투압 _____	삼투압 _____